

—★ Lecture Translation ★—

بايوس | ترجمة وتعديل الملازم

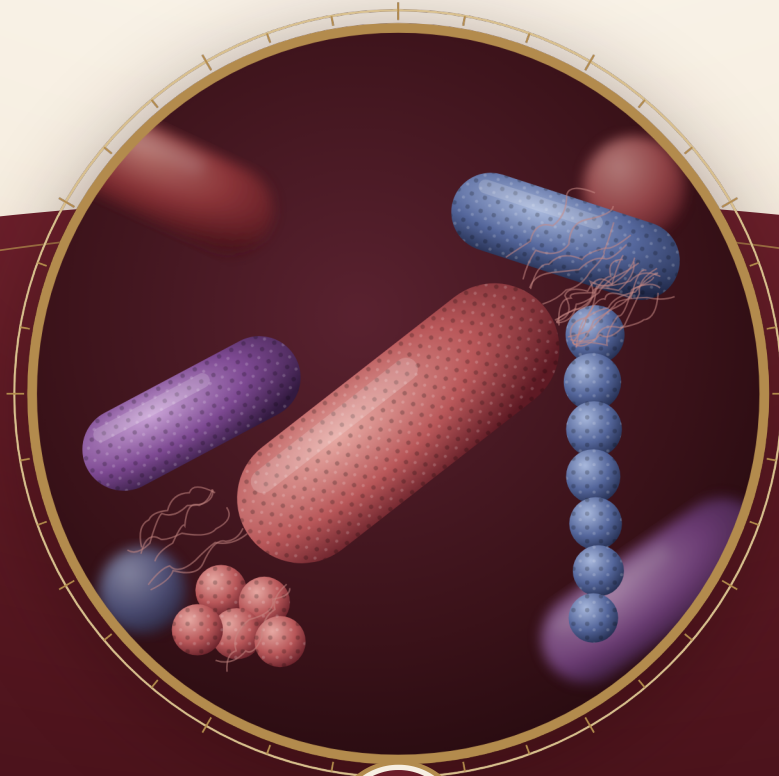
DIAGNOSTIC

MICROBIOLOGY

الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 1 · RULES AND BIOSAFETY LEVELS

العملي ١ — القواعد ومستويات السلامة الحيوية



Practical Section
القسم العملي



Stage 4
المرحلة الرابعة



Lecturer
د. هبة سامي



BIOS BOOKLET ♦ ملزمة بايوس

Lecture Card

بطاقة المحاضرة



SUBJECT
المادة

Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

STAGE
المرحلة

The fourth stage · الرابعة

TYPE
النوع

Practical · عملي

LAB NO.
رقم العملي

Lab 1 · 1 العملي

LECTURER
تدريسية المادة

د. هبة سامي

TITLE
العنوان

Rules and Biosafety Levels
القواعد ومستويات السلامة الحيوية

Contents

المحتويات

- 1 Biosafety Levels مستويات السلامة الحيوية **3**
- 2 Risk Groups مجموعات الخطورة **4**
- 3 Biohazard Symbol رمز الخطر الحيوي **7**
- 4 Laboratory Safety Considerations اعتبارات السلامة في المختبر **8**
- 5 Sterilization & Related Terms التعقيم والمصطلحات المرتبطة **11**
- 6 Biological Laboratory & Bio Risk المختبر البيولوجي والخطر البيولوجي **13**
- 7 Biosafety Cabinet كابينة السلامة الحيوية **15**
- ★ Key Terms أهم المصطلحات **16**
- ★ Lecture Summary ملخص المحاضرة **17**

Student Notes

ملاحظات الطالب

01 SECTION ONE ♦ القسم الأول
Biosafety Levels

مستويات السلامة الحيوية



Biosafety levels: They are principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms.



Figure 1.
Lab safety

الشكل 1.
سلامة
المختبر

مستويات السلامة الحيوية: هي مبادئ وتطبيقات تُستخدم لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرض للخطر أثناء العمل مع الكائنات الحية.

It aims to: provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

تهدف إلى: توفير أعلى مستوى من الحماية وأدنى مدى من التعرض.

Student Notes

ملاحظات الطالب

02 SECTION TWO ♦ القسم الثاني Risk Groups

مجموعات الخطورة



Risk groups: are used to assess risk, determine its source and how to deal with it, includes 4 groups:

مجموعات الخطورة: تُستخدم لتقييم الخطر، وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه، وتشمل 4 مجموعات:

The risk ladder at a glance

سُلَّم الخطورة بنظرة واحدة



Risk increases → الخطورة تزداد

EXAMPLES

E.coli, Bacillus Subtilis

EXAMPLES

E.coli pathogenic strain,
Brucella spp., Salmonella spp.

EXAMPLES

Salmonella typhi,
Mycobacterium tuberculosis

EXAMPLES

— not given (text cut off)

MEMORY TIP

طريقة للحفظ

Risk group number = Biosafety level number (RG 1 → BSL 1 ... RG 4 → BSL 4).

رقم مجموعة الخطورة = رقم مستوى السلامة الحيوية (المجموعة 1 ← المستوى 1 ... المجموعة 4 ← المستوى 4).

Student Notes

ملاحظات الطالب

1 Risk group 1 — (Minimal risk)

مجموعة الخطورة 1 — (خطورة ضئيلة)

Biosafety level 1

مستوى السلامة الحيوية 1

EN **Non-pathogenic** factors in healthy people and adults (with little or no risk).
E.coli , *Bacillus Subtilis*

عوامل **غير مُمرضة** للأشخاص الأصحاء والبالغين (ذات خطورة قليلة أو معدومة). *E.coli* ،

Bacillus Subtilis

2 Risk group 2 — (Moderate risk)

مجموعة الخطورة 2 — (خطورة متوسطة)

Biosafety level 2

مستوى السلامة الحيوية 2

EN Factors related to **human infection** and **treatment is possible** in this case (moderate risk and **limited** risk of spread). *E.coli* pathogenic strain , *Brucella* spp. , *Salmonella* spp.

عوامل مرتبطة **بإصابة الإنسان بالعدوى**، ويكون **العلاج ممكناً** في هذه الحالة (خطورة متوسطة وخطر انتشار **محدود**). السلالة الممرضة من *E.coli* ، و *Brucella* spp. ، و *Salmonella* spp.

Student Notes

ملاحظات الطالب

3 Risk group 3 — (High risk)

مجموعة الخطورة 3 — (خطورة عالية)

Biosafety level 3

مستوى السلامة الحيوية ٣

EN Factors that cause serious and fatal infections to humans and their **treatment is not easy**, specially for immunosuppressed persons (with a high risk for individuals). *Salmonella typhi*. *Mycobacterium tuberculosis*.

ع عوامل تسبب عدوى خطيرة ومميتة للإنسان **وعلاجها ليس سهلاً**، خصوصاً للأشخاص المثبطة مناعتهم (مع خطورة عالية على الأفراد). *Salmonella typhi*. *Mycobacterium tuberculosis*.

4 Risk group 4 — (Extreme risk)

مجموعة الخطورة 4 — (خطورة قصوى)

Biosafety level 4

مستوى السلامة الحيوية ٤

EN Factor that are fatal to humans are easily transmitted from ...

text cut off in the original file

ع عوامل مميتة للإنسان وتنتقل بسهولة من ... النص مقطوع في الملف الأصلي

BIOS NOTE

ملاحظة بايوس

The rest of the Risk group 4 description is cut off in the original slide. For reference, the WHO *Laboratory Biosafety Manual* describes Risk Group 4 agents as usually causing serious disease, readily transmitted from one individual to another, with effective treatment and preventive measures not usually available.

بقية وصف مجموعة الخطورة 4 مقطوعة في الشريحة الأصلية. وللاستئناس: يصف دليل السلامة الحيوية المختبرية لمنظمة الصحة العالمية عوامل المجموعة 4 بأنها تسبب عادةً مرضاً خطيراً، وتنتقل بسهولة من فرد إلى آخر، ولا تتوفر لها عادةً علاجات أو وسائل وقائية فعّالة.

Student Notes

ملاحظات الطالب

03 SECTION THREE ♦ القسم الثالث Biohazard Symbol

رمز الخطر الحيوي



Biohazard symbol: it used to warn people of the potential for the presence dangerous biological materials such as :

رمز الخطر الحيوي: يُستخدم لتحذير الأشخاص من احتمال وجود مواد بيولوجية خطيرة، مثل:

- ♦ Cultures of pathogens.
- ♦ مزارع المُمرضات (العوامل المسببة للأمراض).
- ♦ Human Blood and Tissue.
- ♦ دم الإنسان وأنسجته.
- ♦ Corridors leading to the laboratories.
- ♦ الممرات المؤدية إلى المختبرات.



BIOHAZARD
الخطر الحيوي



RADIATION HAZARD
خطر الإشعاع

Figure 2. Warning symbols (redrawn in high resolution)

الشكل ٢. رموز التحذير (أعيد رسمها بدقة عالية)

Student Notes

ملاحظات الطالب

SECTION FOUR ✦ القسم الرابع

04 Laboratory Safety Considerations

اعتبارات السلامة في المختبر



EN Wear protective clothing (clean lab. Coat – **Gloves** - **mask** – safety **glasses**).

٤ ارتدِ الملابس الواقية (معطف مختبر نظيف – قفازات – كمامة – نظارات واقية).



Figure 3. Personal protective equipment

الشكل ٣. معدّات الحماية الشخصية



EN Avoid touching objects (pencils , cell phones , door handles, e.g.) while wearing gloves. And pencils, labels , or any other materials should never be placed in your mouth.

٤ تجنّب لمس الأشياء (الأقلام، الهواتف المحمولة، مقابض الأبواب، مثلاً) أثناء ارتداء القفازات. ويجب ألا توضع الأقلام أو الملصقات أو أي مواد أخرى في فمك أبداً.

Student Notes

ملاحظات الطالب



EN Do not eat food or drink water in the lab. Do not use lab glassware as food or water containers.

٤ لا تأكل الطعام ولا تشرب الماء في المختبر. لا تستخدم الأدوات الزجاجية المختبرية أوعيةً للطعام أو الماء.



EN Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiment.

٤ يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف أو تغطيته لتقليل خطر الحريق أو تلوث التجربة.



EN Do not take any cultures out of the lab for any reason, all cultures should be handled as **potentially pathogenic**.

٤ لا تُخرج أي مزارع من المختبر لأي سبب كان، ويجب التعامل مع جميع المزارع على أنها يُحتمل أن تكون مُمرضة.



Figure 4. No food or drink

الشكل ٤. ممنوع الطعام والشراب



Figure 5. Bacterial cultures

الشكل ٥. مزارع بكتيرية

Student Notes

ملاحظات الطالب



EN Wash hands after working with infectious materials.

اغسل يديك بعد العمل مع المواد المعدية. ٤



EN Disinfect all instruments **immediately after use**.

طهر جميع الأدوات فور استخدامها. ٤



EN Disinfect all contaminated waste **before discarding**.

طهر جميع النفايات الملوثة قبل التخلص منها. ٤



Figure 6. Hand washing

الشكل ٦. غسل اليدين



Figure 7. Disinfecting instruments and surfaces

الشكل ٧. تطهير الأدوات والأسطح

Student Notes

ملاحظات الطالب

SECTION FIVE ♦ القسم الخامس

05 Sterilization & Related Terms

التعقيم والمصطلحات المرتبطة



EN Sterilization: is the complete killing or removal of all living organism such as cell spore , viruses , fungi,

التعقيم: هو القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحية، مثل الخلايا والأبواغ والفيروسات والفطريات،

EN Disinfection: the destruction or removal of pathogens **but not bacterial spores** , usually used only on inanimate object.

التطهير: تدمير المُمْرِضات أو إزالتها **ولكن ليس الأبواغ البكتيرية**، ويُستخدم عادةً على الأجسام غير الحية فقط.

EN Antiseptics: chemicals applied to **body surfaces** to destroy or inhibit pathogens.

المطهّرات الموضعية (Antiseptics): مواد كيميائية تُطبّق على **أسطح الجسم** لتدمير المُمْرِضات أو تثبيطها.

EN Decontamination: the mechanical removal of most microbes by using washing , heat or disinfectants.

إزالة التلوّث: الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستخدام الغسل أو الحرارة أو المطهّرات.

Student Notes

ملاحظات الطالب

Four terms — one comparison — مقارنة واحدة



Sterilization التعقيم



REMOVES
يزيل

All living organisms (incl. spores)

جميع الكائنات الحية (ومنها الأبواغ)

METHOD
الطريقة

Complete killing or removal

قتل أو إزالة كاملة



Disinfection التطهير



REMOVES
يزيل

Pathogens — **not bacterial spores**

المُمرضات — لا الأبواغ البكتيرية

USED ON
يُطبَّق على

Inanimate objects

الأجسام غير الحية



Antiseptics المطهرات الموضعية



ACTION
العمل

Destroy or inhibit pathogens

تدمير المُمرضات أو تثبيطها

USED ON
يُطبَّق على

Body surfaces

أسطح الجسم



Decontamination إزالة التلوث



REMOVES
يزيل

Most microbes (mechanical)

معظم الميكروبات (إزالة ميكانيكية)

USING
باستخدام

Washing, heat or disinfectants

الغسل أو الحرارة أو المطهرات

MEMORY TIP

طريقة للحفظ

Antiseptics → on the **skin** (body surfaces); **Disinfection** → on **things** (inanimate objects). The bars show how much each one removes.

المطهرات الموضعية (Antiseptics) ← على **الجلد** (أسطح الجسم)؛ التطهير (Disinfection) ← على **الأشياء** (الأجسام غير الحية). وتُظهر الأشرطة مقدار ما يزيله كلٌّ منها.

Student Notes

ملاحظات الطالب

القسم السادس ★ SECTION SIX

06 Biological Laboratory & Bio Risk

المختبر البيولوجي والخطر البيولوجي



EN **Biological laboratory** :A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected handled and/or stored.

المختبر البيولوجي: منشأة تُجمع فيها الكائنات الحية الدقيقة أو مكوناتها أو مشتقاتها، ويُعامل معها و/أو تُخزن. **ع**

EN **Bio risk** :The probability or chance that a particular adverse event :accidental infection or loss, theft, misuse, diversion or intentional release), possibly leading to harm.

الخطر البيولوجي: احتمال أو فرصة وقوع حدث ضار معين (عدوى عَرَضِيَّة، أو فقدان، أو سرقة، أو إساءة استخدام، أو تحويل، أو إطلاق متعمد)، قد يؤدي إلى الضرر. **ع**

Student Notes

ملاحظات الطالب

Bio risk assessment : The process to identify acceptable and unacceptable risks (embracing **biosafety risks** (risks of accidental infection) and **laboratory biosecurity risks** (risks of unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release)) and their potential consequences.

تقييم الخطر البيولوجي: عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة (وتشمل **مخاطر السلامة الحيوية** (مخاطر العدوى العرضية) و**مخاطر الأمن الحيوي المختبري** (مخاطر الوصول غير المصرح به، أو فقدان، أو السرقة، أو إساءة الاستخدام، أو التحويل، أو الإطلاق المتعمد))، وعواقبها المحتملة.

The definition as a diagram **التعريف على شكل مخطط**



Student Notes **ملاحظات الطالب**

07 SECTION SEVEN * القسم السابع

Biosafety Cabinet

كابينات السلامة الحيوية



Figure 8. Biosafety cabinets and laboratory equipment

الشكل 8. كابينات السلامة الحيوية وأجهزة مختبرية

- | | | | | | |
|----|--|----|--|--|---|
| 1 | Class I biosafety cabinet
كابينات السلامة الحيوية من الفئة الأولى | 2 | Mini Biosafety cabinet
كابينات سلامة حيوية مصغرة | 3 | [Class] II Biosafety cabinet *
كابينات السلامة الحيوية من الفئة الثانية * |
| 4 | [...] Bio Cabinet *
كابينات سلامة حيوية * | 5 | [...]F Biosafety cabinet *
كابينات سلامة حيوية * | 6 | Class III Biosafety Cabinet
كابينات السلامة الحيوية من الفئة الثالثة |
| 7 | Ducted and Ductless Fume Hood
خزانة الأبخرة ذات القناة وعدمية القناة | 8 | Laminar flow Cabinet
كابينات التدفق الصفائحي | 9 | PCR Cabinet
كابينات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) |
| 10 | Autoclave
جهاز التعقيم البخار المضغوط (الأوتوكلاف) | 11 | Incubator
الحاضنة | <p>* Labels 3-5 are partly hidden by a watermark in the original image; only the readable parts are shown.</p> <p>* التسميات 3-5 مغطاة جزئيًا بعلامة مائية في الصورة الأصلية، فكتب الجزء المقروء منها فقط.</p> | |

Student Notes

ملاحظات الطالب



GLOSSARY + المسرد

Key Terms

أهم المصطلحات

Antiseptics	المطهرات الموضعية	Immunosuppressed persons	الأشخاص المثبطة مناعتهم
Bacterial spores	الأبواغ البكتيرية	Inanimate object	جسم غير حيّ
Bio risk	الخطر البيولوجي	Infectious materials	المواد المعدية
Bio risk assessment	تقييم الخطر البيولوجي	Lab glassware	الأدوات الزجاجية المختبرية
Biohazard symbol	رمز الخطر الحيوي	Laboratory biosecurity risks	مخاطر الأمن الحيوي المختبري
Biological laboratory	المختبر البيولوجي	Non-pathogenic	غير مُمرض
Biosafety Cabinet	كابينة السلامة الحيوية	Pathogenic strain	سلالة مُمرضة
Biosafety levels	مستويات السلامة الحيوية	Protective clothing	الملابس الواقية
Biosafety risks	مخاطر السلامة الحيوية	Radiation hazard	خطر الإشعاع
Contaminated waste	النفايات الملوثة	Risk groups	مجموعات الخطورة
Cultures of pathogens	مزارع المُمرضات	Sterilization	التعقيم
Decontamination	إزالة التلوث		
Disinfection	التطهير		

 Student Notes

ملاحظات الطالب



SUMMARY ✦ الخلاصة

Lecture Summary

ملخص المحاضرة



- 1 Biosafety levels protect laboratory workers and the surrounding environment; they aim for the highest protection and the lowest exposure.
تحمي مستويات السلامة الحيوية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة، وتهدف إلى أعلى حماية وأدنى تعرّض.
- 2 There are 4 risk groups, each matched with a biosafety level: minimal (1), moderate (2), high (3) and extreme (4) risk.
توجد 4 مجموعات خطورة، تقابل كلُّ منها مستوى سلامة حيوية: خطورة ضئيلة (1)، متوسطة (2)، عالية (3)، وقصوى (4).
- 3 Examples: RG1 – *E.coli*, *Bacillus Subtilis*; RG2 – *E.coli* pathogenic strain, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*; RG3 – *Salmonella typhi*, *Mycobacterium tuberculosis*.
أمثلة: المجموعة 1 – *E.coli*، *Bacillus Subtilis*؛ المجموعة 2 – السلالة المُمرضة من *E.coli*، *Brucella spp.*، *Salmonella spp.*؛ المجموعة 3 – *Salmonella typhi*، *Mycobacterium tuberculosis*.
- 4 The biohazard symbol warns of dangerous biological materials: cultures of pathogens, human blood and tissue, and corridors leading to the laboratories.
يحذّر رمز الخطر الحيوي من المواد البيولوجية الخطرة: مزارع المُمرضات، ودم الإنسان وأنسجته، والممرات المؤدية إلى المختبرات.

Student Notes

ملاحظات الطالب

ملخص المحاضرة (تتمة) ----- Lecture Summary (continued)

- 5 Eight laboratory safety rules: protective clothing, no touching objects with gloves or placing items in the mouth, no food or drink, tie long hair, keep cultures in the lab, wash hands, disinfect instruments and waste.

ثماني قواعد للسلامة: الملابس الواقية، عدم لمس الأشياء بالقفازات أو وضع أي شيء في الفم، عدم الأكل والشرب، ربط الشعر الطويل، إبقاء المزارع داخل المختبر، غسل اليدين، تطهير الأدوات والنفايات.

- 6 Sterilization kills all living organisms; disinfection does not kill bacterial spores; antiseptics are for body surfaces; decontamination is a mechanical removal of most microbes.

التعقيم يقتل جميع الكائنات الحية؛ التطهير لا يقتل الأبواغ البكتيرية؛ المطهرات الموضعية لأسطح الجسم؛ إزالة التلوث إزالة ميكانيكية لمعظم الميكروبات.

- 7 Bio risk assessment identifies acceptable and unacceptable risks — biosafety risks and laboratory biosecurity risks — and their potential consequences.

يحدد تقييم الخطر البيولوجي المخاطر المقبولة وغير المقبولة — مخاطر السلامة الحيوية ومخاطر الأمن الحيوي المختبري — وعواقبها المحتملة.

Student Notes**ملاحظات الطالب**